

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

TKA Wajib: Matematika

Trigonometri

Sudut Istimewa & Relasi Kuadran, Identitas Trigonometri & Sudut Ganda, Aturan Sinus & Cosinus, Persamaan Trigonometri

Kode	GDY-TKA-TRIG-
Paket:	100
Jumlah	20 Butir Pilihan
Soal:	Ganda
Alokasi	
Waktu:	60 Menit
Target	
Nilai:	100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

1. Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
3. Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
4. Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Sudut Berelasi Kuadran II

Nilai dari $\sin 150^\circ + \cos 300^\circ - \tan 225^\circ$ adalah...

- A. 0
- B. $\frac{1}{2}$
- C. 1
- D. $-\frac{1}{2}$
- E. -1

Soal #2

Aturan Sinus

Pada segitiga ABC, besar sudut $A = 30^\circ$, sudut $B = 45^\circ$, dan panjang sisi $a = 6$ cm. Panjang sisi b adalah...

- A. $3\sqrt{2}$ cm
- B. $6\sqrt{2}$ cm
- C. $6\sqrt{3}$ cm
- D. 12 cm
- E. $12\sqrt{2}$ cm

Soal #3

Aturan Cosinus

Pada segitiga ABC, panjang sisi $b = 5$ cm, $c = 8$ cm, dan sudut $A = 60^\circ$. Panjang sisi a adalah...

- A. 6 cm
- B. 7 cm
- C. 8 cm
- D. $\sqrt{49}$ cm
- E. $\sqrt{51}$ cm

Soal #4

Identitas Sudut Ganda

Jika $\sin x = \frac{3}{5}$ untuk $0^\circ < x < 90^\circ$, maka nilai dari $\sin 2x$ adalah...

- A. $\frac{12}{25}$
- B. $\frac{24}{25}$
- C. $\frac{7}{25}$
- D. $\frac{16}{25}$
- E. $\frac{18}{25}$

Soal #5

Cos Sudut Ganda

Bentuk $(1 - \cos 2x) / (1 + \cos 2x)$ identik dengan...

- A. $\sin^2 x$
- B. $\cos^2 x$
- C. $\tan^2 x$
- D. $\cot^2 x$
- E. $\sec^2 x$

Soal #6

Persamaan Trigonometri

Himpunan penyelesaian dari $2 \sin x - 1 = 0$ untuk $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ adalah...

- A. $\{30^\circ, 150^\circ\}$
- B. $\{30^\circ, 60^\circ\}$
- C. $\{60^\circ, 120^\circ\}$
- D. $\{150^\circ, 210^\circ\}$
- E. $\{30^\circ, 330^\circ\}$

Soal #7

Luas Segitiga via Trigonometri

Luas segitiga ABC yang memiliki sisi $a = 8$ cm, $b = 10$ cm, dan sudut $C = 30^\circ$ adalah...

- A. 20 cm^2
- B. $20\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- C. 40 cm^2
- D. $40\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- E. 80 cm^2

Soal #8

Identitas Penjumlahan Sudut

Nilai dari $\cos 75^\circ$ adalah...

- A. $(\sqrt{6} - \sqrt{2}) / 4$
- B. $(\sqrt{6} + \sqrt{2}) / 4$
- C. $(\sqrt{3} - 1) / 2$
- D. $(\sqrt{2} - \sqrt{6}) / 4$
- E. $(\sqrt{6} - \sqrt{2}) / 2$

Soal #9

Tan Penjumlahan Sudut

Jika $\tan A = 1/2$ dan $\tan B = 1/3$, maka nilai $\tan(A + B)$ adalah...

- A. $1/5$
- B. $5/6$
- C. 1
- D. $6/5$
- E. 2

Soal #10

Periode Grafik Trigonometri

Periode dari fungsi trigonometri $y = 3 \sin(2x - \pi/3)$ adalah...

- A. $\pi/2$
- B. π
- C. 2π
- D. 3π
- E. 4π

Soal #11

Amplitudo & Nilai Maksimum

Nilai maksimum dan minimum dari $f(x) = -4 \cos(3x) + 2$ berturut-turut adalah...

- A. 6 dan -2
- B. 4 dan -4
- C. 2 dan -6
- D. 6 dan 2
- E. 4 dan -2

Soal #12

Sudut Elevasi Cerita

Seorang anak memandang puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45° . Jika jarak anak ke tiang bendera adalah 15 meter dan tinggi mata anak dari tanah adalah 1,5 meter, maka tinggi tiang bendera adalah...

- A. 15 meter
- B. 16,5 meter
- C. 18 meter
- D. $15\sqrt{2}$ meter
- E. $16,5\sqrt{3}$ meter

Soal #13

Konversi Perkalian ke Penjumlahan

Bentuk $2 \sin 75^\circ \cos 15^\circ$ senilai dengan...

- A. $(2 + \sqrt{3}) / 2$
- B. $1 + \sqrt{3}$
- C. $\sqrt{3} / 2$
- D. 1
- E. $2 - \sqrt{3}$

Soal #14

Persamaan Trigonometri Kuadrat

Himpunan penyelesaian dari $2 \cos^2 x + \cos x - 1 = 0$ pada interval $0 \leq x \leq 2\pi$ adalah...

- A. $\{\pi/3, \pi, 5\pi/3\}$
- B. $\{\pi/6, \pi, 11\pi/6\}$
- C. $\{\pi/3, 2\pi/3, \pi\}$
- D. $\{0, \pi/3, 5\pi/3\}$
- E. $\{\pi/3, 5\pi/3\}$

Soal #15

Identitas Dasar Pythagoras

Jika $\sec x = 13/12$ dan x di kuadran IV, maka nilai $\tan x$ adalah...

- A. $-5/12$
- B. $5/12$
- C. $-12/5$
- D. $12/13$
- E. $-5/13$

Soal #16

Relasi Sinus dan Cosinus Komplemen

Nilai dari $\sin 40^\circ - \cos 50^\circ$ adalah...

- A. -1
- B. 0
- C. $1/2$
- D. 1
- E. $\sqrt{3}/2$

Soal #17

Aturan Cosinus Menghitung Sudut

Pada segitiga ABC dengan panjang sisi $a = 3$ cm, $b = 5$ cm, dan $c = 7$ cm, sudut C adalah...

- A. 60°
- B. 90°
- C. 120°
- D. 135°
- E. 150°

Soal #18

Grafik Fungsi Pergeseran Fasa

Titik potong grafik $y = 2 \cos(x - \pi/2)$ dengan sumbu-Y adalah...

- A. (0, 0)
- B. (0, 1)
- C. (0, 2)
- D. (0, -2)
- E. (0, $\sqrt{2}$)

Soal #19Sinus Sudut $3A$

Rumus ekspansi $\sin 3A$ dinyatakan dalam $\sin A$ adalah...

- A. $3 \sin A - 4 \sin^3 A$
- B. $4 \sin^3 A - 3 \sin A$
- C. $3 \sin A + 4 \sin^3 A$
- D. $3 \cos A - 4 \sin A$
- E. $\sin^3 A - 3 \sin A$

Soal #20Persamaan Bentuk $a \cos x + b \sin x$

Nilai maksimum dari fungsi $f(x) = 3 \cos x + 4 \sin x + 1$ adalah...

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

E. 9

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Sudut Berelasi Kuadran II	A	11	Amplitudo & Nilai Maksimum	A
2	Aturan Sinus	B	12	Sudut Elevasi Cerita	B
3	Aturan Cosinus	B	13	Konversi Perkalian ke Penjumlahan	A
4	Identitas Sudut Ganda	B	14	Persamaan Trigonometri Kuadrat	A
5	Cos Sudut Ganda	C	15	Identitas Dasar Pythagoras	A
6	Persamaan Trigonometri	A	16	Relasi Sinus dan Cosinus Komplemen	B
7	Luas Segitiga via Trigonometri	A	17	Aturan Cosinus Menghitung Sudut	C
8	Identitas Penjumlahan Sudut	A	18	Grafik Fungsi Pergeseran Fasa	A
9	Tan Penjumlahan Sudut	C	19	Sinus Sudut 3A	A
10	Periode Grafik Trigonometri	B	20	Persamaan Bentuk $a \cos x + b \sin x$	B

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Sudut Berelasi Kuadran II] — Kunci Jawaban: (A)

$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = 1/2$. $\cos 300^\circ = \cos(360^\circ - 60^\circ) = \cos 60^\circ = 1/2$. $\tan 225^\circ = \tan(180^\circ + 45^\circ) = \tan 45^\circ = 1$. Maka $1/2 + 1/2 - 1 = 1 - 1 = 0$.

Pembahasan Soal #2 [Aturan Sinus] — Kunci Jawaban: (B)

Aturan Sinus: $a / \sin A = b / \sin B \implies 6 / \sin 30^\circ = b / \sin 45^\circ \implies 6 / (1/2) = b / (1/2 \sqrt{2}) \implies 12 = b / (1/2 \sqrt{2}) \implies b = 12 \cdot 1/2 \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$ cm.

Pembahasan Soal #3 [Aturan Cosinus] — Kunci Jawaban: (B)

Aturan Cosinus: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 5^2 + 8^2 - 2(5)(8) \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80(1/2) = 89 - 40 = 49$. Maka $a = \sqrt{49} = 7$ cm.

Pembahasan Soal #4 [Identitas Sudut Ganda] — Kunci Jawaban: (B)

Karena $\sin x = 3/5$, maka $\cos x = \sqrt{1 - (3/5)^2} = 4/5$. Rumus $\sin 2x = 2 \sin x \cos x = 2 \cdot (3/5) \cdot (4/5) = 24/25$.

Pembahasan Soal #5 [Cos Sudut Ganda] — Kunci Jawaban: (C)

$1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x$ dan $1 + \cos 2x = 2 \cos^2 x$. Maka $(2 \sin^2 x) / (2 \cos^2 x) = \sin^2 x / \cos^2 x = \tan^2 x$.

Pembahasan Soal #6 [Persamaan Trigonometri] — Kunci Jawaban: (A)

$\sin x = 1/2$. Pada interval $[0^\circ, 360^\circ]$, sinus bernilai positif di kuadran I dan II: $x = 30^\circ$ atau $x = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.

Pembahasan Soal #7 [Luas Segitiga via Trigonometri] — Kunci Jawaban: (A)

$$L = \frac{1}{2} * a * b * \sin C = \frac{1}{2} * 8 * 10 * \sin 30^\circ = 40 * \left(\frac{1}{2}\right) = 20 \text{ cm}^2.$$

Pembahasan Soal #8 [Identitas Penjumlahan Sudut] — Kunci Jawaban: (A)

$$\cos 75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \left(\frac{1}{2} \sqrt{2}\right)\left(\frac{1}{2} \sqrt{3}\right) - \left(\frac{1}{2} \sqrt{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = (\sqrt{6} - \sqrt{2}) / 4.$$

Pembahasan Soal #9 [Tan Penjumlahan Sudut] — Kunci Jawaban: (C)

$$\tan(A + B) = (\tan A + \tan B) / (1 - \tan A \tan B) = (1/2 + 1/3) / (1 - (1/2)(1/3)) = (5/6) / (1 - 1/6) = (5/6) / (5/6) = 1.$$

Pembahasan Soal #10 [Periode Grafik Trigonometri] — Kunci Jawaban: (B)

Periode untuk fungsi $y = A \sin(kx \pm c)$ adalah $T = 2\pi / |k|$. Di sini $k = 2$, maka $T = 2\pi / 2 = \pi$.

Pembahasan Soal #11 [Amplitudo & Nilai Maksimum] — Kunci Jawaban: (A)

Nilai $\cos(3x)$ berada pada interval $[-1, 1]$. Nilai maksimum saat $\cos(3x) = -1$: $f(x) = -4(-1) + 2 = 4 + 2 = 6$. Nilai minimum saat $\cos(3x) = 1$: $f(x) = -4(1) + 2 = -2$. Maka berturut-turut 6 dan -2.

Pembahasan Soal #12 [Sudut Elevasi Cerita] — Kunci Jawaban: (B)

$$\tan 45^\circ = y / x \implies 1 = y / 15 \implies y = 15 \text{ meter. Tinggi tiang total} = y + \text{tinggi mata anak} = 15 + 1,5 = 16,5 \text{ meter.}$$

Pembahasan Soal #13 [Konversi Perkalian ke Penjumlahan] — Kunci Jawaban: (A)

$$2 \sin A \cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B) = \sin(75^\circ + 15^\circ) + \sin(75^\circ - 15^\circ) = \sin 90^\circ + \sin 60^\circ = 1 + 1/2 \sqrt{3} = (2 + \sqrt{3}) / 2.$$

Pembahasan Soal #14 [Persamaan Trigonometri Kuadrat] — Kunci Jawaban: (A)

$(2 \cos x - 1)(\cos x + 1) = 0 \implies \cos x = 1/2$ atau $\cos x = -1$. Untuk $\cos x = 1/2 \implies x = \pi/3$ atau $x = 2\pi - \pi/3 = 5\pi/3$. Untuk $\cos x = -1 \implies x = \pi$. Maka $\{\pi/3, \pi, 5\pi/3\}$.

Pembahasan Soal #15 [Identitas Dasar Pythagoras] — Kunci Jawaban: (A)

$\tan^2 x = \sec^2 x - 1 = (13/12)^2 - 1 = 169/144 - 1 = 25/144 \implies \tan x = \pm 5/12$. Karena di kuadran IV nilai tangen negatif, maka $\tan x = -5/12$.

Pembahasan Soal #16 [Relasi Sinus dan Cosinus Komplemen] — Kunci Jawaban: (B)

$$\cos 50^\circ = \cos(90^\circ - 40^\circ) = \sin 40^\circ. \text{ Maka } \sin 40^\circ - \cos 50^\circ = \sin 40^\circ - \sin 40^\circ = 0.$$

Pembahasan Soal #17 [Aturan Cosinus Menghitung Sudut] — Kunci Jawaban: (C)

$$\cos C = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab) = (3^2 + 5^2 - 7^2) / (2 * 3 * 5) = (9 + 25 - 49) / 30 = -15 / 30 = -1/2. \text{ Karena } \cos C = -1/2 \text{ pada segitiga, } C = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ.$$

Pembahasan Soal #18 [Grafik Fungsi Pergeseran Fasa] — Kunci Jawaban: (A)

$$\text{Substitusi } x = 0: y = 2 \cos(0 - \pi/2) = 2 \cos(-\pi/2) = 2(0) = 0. \text{ Maka titik potongnya adalah } (0, 0).$$

Pembahasan Soal #19 [Sinus Sudut 3A] — Kunci Jawaban: (A)

Identitas standar: $\sin 3A = 3 \sin A - 4 \sin^3 A$.

Pembahasan Soal #20 [Persamaan Bentuk $a \cos x + b \sin x$] — Kunci Jawaban: (B)

Bentuk $a \cos x + b \sin x$ memiliki amplitudo $R = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$. Maka nilai maksimum = $R + c = 5 + 1 = 6$.